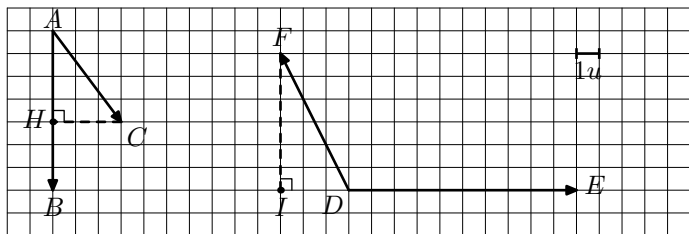


TD - Applications au produit scalaire - EDS

C.1 On considère les deux points H et I représentés ci-dessous projeté respectif des points C et F sur les droites (AB) et (DE) :



On en déduit la valeur des produits scalaires :

- a) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH = 7 \times 4 = 28$
 b) $\vec{DE} \cdot \vec{DF} = -DI \times DE = -3 \times 10 = -30$

C.2 Au cours de l'exercice, nous aurons besoin des exercices suivants :

- Dans le triangle ABC rectangle en B .

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{AB}{AC}$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{AB}{2}$$

$$AB = 2 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{4} \right)$$

$$AB = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$AB = \sqrt{2}$$

- Dans le triangle ADE rectangle en D .

$$\cos \widehat{DAE} = \frac{AD}{AE}$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{AD}{4}$$

$$AD = 4 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{6} \right)$$

$$AD = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$AD = 2 \cdot \sqrt{3}$$

- a) Le point D est le projeté orthogonal du point E sur la droite (AD) .

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ étant colinéaires et de même sens.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AE} = \vec{AB} \cdot \vec{AD} = AB \times AD = \sqrt{2} \times (2 \cdot \sqrt{3})$$

$$= 2 \cdot \sqrt{2 \times 3} = 2 \cdot \sqrt{6}$$

- b) Le projeté orthogonal du point C sur la droite (AD) est le point B .

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ étant colinéaires et de même sens, on a :

$$\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{AB} \cdot \vec{AD}$$

D'après la question précédente :

$$= 2 \cdot \sqrt{6}$$

- c) Le point D est le projeté orthogonal du E sur la droite

est le point D .

Le vecteur $\vec{DD}$ étant le vecteur nul, on a :

$$\vec{DA} \cdot \vec{DE} = \vec{DA} \cdot \vec{0} = 0$$

C.3 On a les coordonnées des vecteurs :

$$\begin{aligned} \bullet \vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) &= (-3 - (-5); -5 - 1) \\ &= (-3 + 5; -6) = (2; -6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \vec{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) &= (-2 - (-5); 2 - 1) \\ &= (-2 + 5; 1) = (3; 1) \end{aligned}$$

On a le produit scalaire :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 3 + (-6) \times 1 = 6 - 6 = 0$$

On en déduit que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont orthogonaux : les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

Le triangle ABC est rectangle en A .

C.4 On a les coordonnées des vecteurs suivants :

$$\bullet \vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = (1 - 2; -2 - 1) = (-1; -3)$$

$$\bullet \vec{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) = (-1 - 2; 2 - 1) = (-3; 1)$$

Déterminons le produit scalaire des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$:

$$\begin{aligned} \vec{AB} \cdot \vec{AC} &= x \cdot x' + y \cdot y' = (-1) \times (-3) + (-3) \times 1 \\ &= 3 - 3 = 0 \end{aligned}$$

On en déduit que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont orthogonaux : l'angle $\widehat{BAC}$ est droit et donc le triangle ABC est rectangle en A .

C.5 On a les coordonnées de vecteurs :

$$\bullet \vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = (4 - 2; 7 - 3) = (2; 4)$$

$$\begin{aligned} \bullet \vec{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) &= (7,6 - 2; 0,2 - 3) \\ &= (5,6; -2,8) \end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ont pour produit scalaire :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 5,6 + 4 \times (-2,8) = 11,2 - 11,2 = 0$$

Le produit scalaire de ces deux vecteurs étant nul, on en déduit que ces deux vecteurs sont orthogonaux : le triangle ABC est rectangle en B .

C.6

1) On a les coordonnées suivantes des vecteurs :

$$\bullet \vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = (1; -4)$$

$$\bullet \vec{AD}(x_D - x_A; y_D - y_A) = (4; 1)$$

Ainsi, on a la valeur du produit scalaire suivant :

$$\begin{aligned} \vec{AB} \cdot \vec{AD} &= x_{\vec{AB}} \cdot x_{\vec{AD}} + y_{\vec{AB}} \cdot y_{\vec{AD}} \\ &= 1 \times 4 + (-4) \times 1 = 0 \end{aligned}$$

2) Calculons les coordonnées du vecteur $\vec{DC}$:

$$\vec{DC}(x_C - x_D; y_C - y_D) = (1; -4)$$

On remarque ainsi que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{DC}$ ont même coordonnées : ces deux vecteurs sont égaux ; on en déduit que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

Or, d'après la question 1), les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ sont

orthogonaux : l'angle $\widehat{BAD}$ est droit.

Ainsi, $ABCD$ est un parallélogramme et il possède un angle droit : $ABCD$ est un rectangle.

C.7 On a les coordonnées des vecteurs :

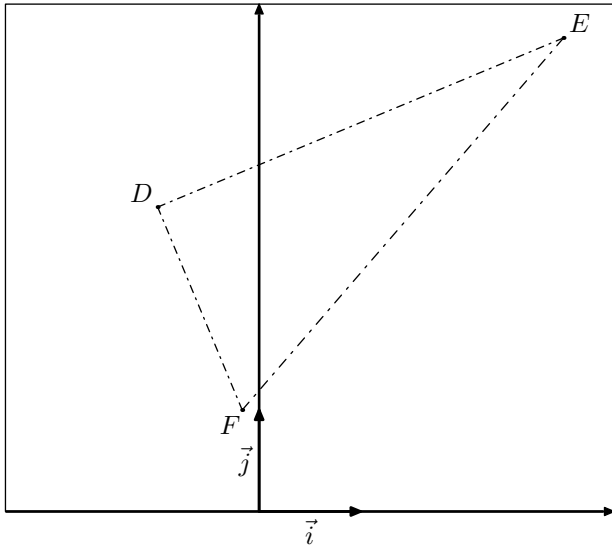
- $\overrightarrow{ED}(x_D - x_E; y_D - y_E) = (-3 - 1; -2 - 1)$
 $= (-4; -3)$
- $\overrightarrow{FD}\left(-3 - 2; -2 - \left(-\frac{26}{3}\right)\right) = \left(-5; -\frac{6}{3} + \frac{26}{3}\right)$
 $= \left(-5; \frac{20}{3}\right)$

On a le produit scalaire :

$$\overrightarrow{ED} \cdot \overrightarrow{FD} = -4 \times (-5) + (-3) \times \frac{20}{3} = 20 - 20 = 0$$

On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{ED}$ et $\overrightarrow{FD}$ sont orthogonaux : les droites (ED) et (DF) sont perpendiculaires. Le triangle EDF est rectangle en D .

C.8 Une représentation de ces trois points dans un repère nous permet de conjecturer que le triangle DEF est rectangle en D :



Déterminons les coordonnées des vecteurs suivants :

- $\overrightarrow{DE}(x_E - x_D; y_E - y_D) = \left(3 - (-1); \frac{14}{3} - 3\right)$
 $= \left(3 + 1; \frac{14}{3} - \frac{9}{3}\right) = \left(4; \frac{5}{3}\right)$
- $\overrightarrow{DF}(x_F - x_D; y_F - y_D) = \left(-\frac{1}{6} - (-1); 1 - 3\right)$
 $= \left(-\frac{1}{6} + 1; -2\right) = \left(-\frac{1}{6} + \frac{6}{6}; -2\right) = \left(\frac{5}{6}; -2\right)$

On a le produit scalaire de ces deux vecteurs :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} &= x \cdot x' + y \cdot y' = 4 \times \frac{5}{6} + \frac{5}{3} \times (-2) \\ &= \frac{20}{6} - \frac{10}{3} = \frac{10}{3} - \frac{10}{3} = 0 \end{aligned}$$

On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DF}$ sont orthogonaux : le triangle DEF est un triangle rectangle en D .

C.9

1 Pour le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme, il

faut avoir l'égalité vectorielle :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

En notant $C(x; y)$ les coordonnées du point C , on peut exprimer les coordonnées de ces deux vecteurs :

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = (-8 - (-2); -3 - 1)$
 $= (-8 + 2; -4) = (-6; -4)$
- $\overrightarrow{DC}(x_C - x_D; y_C - y_D) = \left(x - (-3); y - \frac{5}{2}\right)$

L'égalité des vecteurs $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ implique l'égalité de leurs coordonnées et on obtient les deux équations suivantes :

$$\begin{array}{l|l} x + 3 = -6 & y - \frac{5}{2} = -4 \\ x = -6 - 3 & y = -4 + \frac{5}{2} \\ x = -9 & y = -\frac{8}{2} + \frac{5}{2} \\ & y = -\frac{3}{2} \end{array}$$

Ainsi, le point C a pour coordonnées : $C\left(-9; -\frac{3}{2}\right)$

2 Le vecteur $\overrightarrow{AD}$ a pour coordonnées :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD}(x_D - x_A; y_D - y_A) &= \left(-3 - (-2); \frac{5}{2} - 1\right) \\ &= \left(-3 + 2; \frac{5}{2} - \frac{2}{2}\right) = \left(-1; \frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

On a le produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = -6 \times (-1) + (-4) \times \frac{3}{2} = 6 - 2 \times 3 = 6 - 6 = 0$$

C.10

1 On a les coordonnées suivantes :

$$D(0; 0) \quad ; \quad C(1; 0) \quad ; \quad A\left(0; \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad ; \quad B\left(1; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

2 On a les coordonnées suivantes de vecteurs :

$$\overrightarrow{AC}\left(1; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad ; \quad \overrightarrow{IB}\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Ainsi, le produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{IB}$ a pour valeur :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IB} &= 1 \times \frac{1}{2} + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{(\sqrt{2})^2}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{IB}$ sont orthogonaux : les droites (AC) et (IB) sont perpendiculaires.

Voici la même démonstration mais en utilisant seulement les vecteurs et le produit scalaire (pas les coordonnées)

Pour montrer que les deux droites (AC) et (BI) sont perpendiculaires, nous allons étudier le produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BI}$.

$$\begin{aligned}\vec{AC} \cdot \vec{BI} &= (\vec{AB} + \vec{BC}) \cdot (\vec{BC} + \vec{CI}) \\ &= \vec{AB} \cdot \vec{BC} + \vec{AB} \cdot \vec{CI} + \vec{BC} \cdot \vec{BC} + \vec{BC} \cdot \vec{CI}\end{aligned}$$

En utilisant les angles droits du rectangle :

$$= 0 + \vec{AB} \cdot \vec{CI} + \vec{BC} \cdot \vec{BC} + 0$$

En utilisant la colinéarité des vecteurs mis en jeu dans ces produits scalaires :

$$\begin{aligned}&= -AB \times CI + BC \times BC = -a \times \frac{a}{2} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2 \\ &= -\frac{a^2}{2} + \frac{2}{4}a^2 = -\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} = 0\end{aligned}$$

Le produit scalaire est nul et aucun de ces deux vecteurs est nul ; les droites (AC) et (BI) sont perpendiculaires.

C.11 Le point C a pour abscisse 3. Il existe un nombre $y \in \mathbb{R}$ tel que les coordonnées du point C s'expriment par :

$$C(3; y)$$

Déterminons les coordonnées de vecteurs :

$$\begin{aligned}&\bullet \vec{BA}(x_A - x_B; y_A - y_B) \\ &= (-2 - 4; 3 - (-1)) = (-6; 3 + 1) = (-6; 4) \\ &\bullet \vec{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B) \\ &= (3 - 4; y - (-1)) = (-1; y + 1)\end{aligned}$$

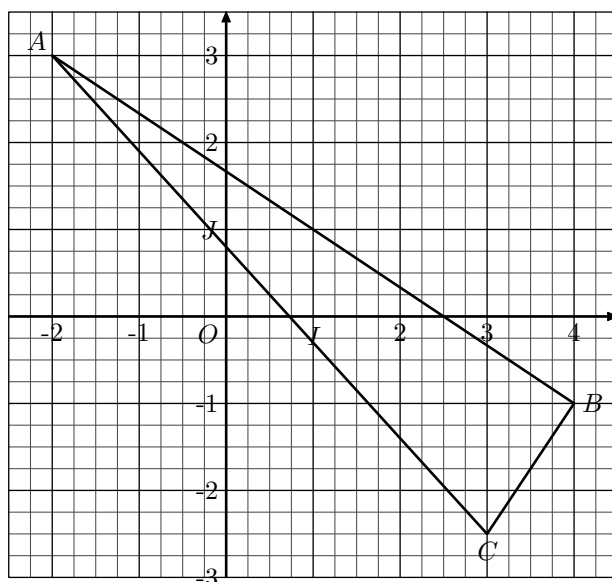
Le triangle ABC étant un triangle rectangle en B , on en déduit que les droites (AB) et (BC) sont perpendiculaires.

On en déduit que les vecteurs $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ sont orthogonaux : le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul.

On en déduit l'égalité :

$$\begin{aligned}\vec{BA} \cdot \vec{BC} &= 0 \\ x \cdot x' + y \cdot y' &= 0 \\ -6 \times (-1) + 4 \times (y + 1) &= 0 \\ 6 + 4 \cdot y + 4 &= 0 \\ 4 \cdot y + 10 &= 0 \\ 4 \cdot y &= -10 \\ y &= \frac{-10}{4} \\ y &= -\frac{5}{2}\end{aligned}$$

Le point C a pour coordonnées : $C\left(3; -\frac{5}{2}\right)$



C.12 Notons x l'abscisse du point A .

On a les coordonnées des vecteurs :

$$\begin{aligned}&\bullet \vec{BA}(x_A - x_B; y_A - y_B) = (x - 2, 2; 1 - (-0,5)) \\ &= (x - 2, 2; 1,5) \\ &\bullet \vec{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B) = (3, 7 - 2, 2; -0,9 - (-0,5)) \\ &= (1,5; -0,4)\end{aligned}$$

Le triangle ABC étant rectangle en B , on en déduit que le produit scalaire des vecteurs $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ est nul :

$$\begin{aligned}\vec{BA} \cdot \vec{BC} &= 0 & 1,5x - 3,9 &= 0 \\ (x - 2, 2) \times 1,5 + 1,5 \times (-0,4) &= 0 & 1,5x &= 3,9 \\ (x - 2, 2) \times 1,5 + 1,5 \times (-0,4) &= 0 & x &= \frac{3,9}{1,5} \\ 1,5x - 3,3 - 0,6 &= 0 & x &= 2,6\end{aligned}$$

Le point A a pour coordonnées : $A(2,6; 1)$

C.13 Le point C a pour abscisse 3. En notant y son ordonnée, les coordonnées du point C sont : $C(3; y)$

On a les coordonnées de vecteurs :

$$\begin{aligned}&\bullet \vec{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B) = (3 - 4; y - (-1)) \\ &= (-1; y + 1) \\ &\bullet \vec{BA}(x_A - x_B; y_A - y_B) = (-2 - 4; 3 - (-1)) \\ &= (-6; 3 + 1) = (-6; 4)\end{aligned}$$

Le triangle ABC étant rectangle en B , on en déduit que le produit scalaire des vecteurs $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ est nul :

$$\begin{aligned}\vec{BA} \cdot \vec{BC} &= 0 \\ -1 \times (-6) + (y + 1) \times 4 &= 0 \\ 6 + 4 \cdot y + 4 &= 0 \\ 4 \cdot y + 10 &= 0 \\ 4 \cdot y &= -10 \\ y &= \frac{-10}{4} \\ y &= -\frac{5}{2}\end{aligned}$$

Ainsi, le point C a pour coordonnées $C\left(3; -\frac{5}{2}\right)$.

C.14 Le point C a pour abscisse 3. Il existe un nombre $y \in \mathbb{R}$ tel que les coordonnées du point C s'expriment par :

$$C(3; y)$$

Déterminons les coordonnées de vecteurs :

- $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A)$
 $= (3 - (-2); y - 3) = (3 + 2; y - 3) = (5; y - 3)$
- $\overrightarrow{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B)$
 $= (3 - 4; y - (-1)) = (-1; y + 1)$

Le triangle ABC étant un triangle rectangle en C , on en déduit que les droites (AC) et (BC) sont perpendiculaires.

On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux : le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul.

On en déduit l'égalité :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} &= 0 \\ 5 \times (-1) + (y - 3)(y + 1) &= 0 \\ -5 + (y - 3)(y + 1) &= 0 \\ -5 + y^2 + y - 3y - 3 &= 0 \\ y^2 - 2y - 8 &= 0\end{aligned}$$

Le membre de gauche est un polynôme de gauche est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 4 + 32 = 36$$

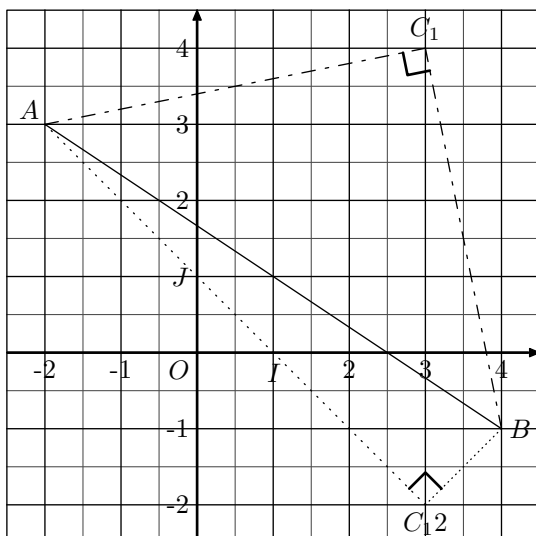
On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{36} = 6$

Le discriminant étant strictement positif, l'équation admet deux solutions :

$$\begin{array}{l|l}x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\= \frac{-(-2) - 6}{2 \times 1} & = \frac{-(-2) + 6}{2 \times 1} \\= \frac{2 - 6}{2} & = \frac{2 + 6}{2} \\= \frac{-4}{2} & = \frac{8}{2} \\= -2 & = 4\end{array}$$

Ainsi, il existe deux points tels que le triangle ABC est rectangle en A et l'abscisse du point C est 3 :

$$C_2(3; -2) \quad ; \quad C_1(3; 4)$$



C.15 Le point C a pour abscisse 3. Il existe un nombre $y \in \mathbb{R}$ tel que les coordonnées du point C s'expriment par :

$$C(-1; y)$$

Déterminons les coordonnées de vecteurs :

- $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A)$
 $= (3 - 2; y - 2) = (1; y - 2)$
- $\overrightarrow{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B)$
 $= (3 - 4; y - (-4)) = (-1; y + 4)$

Le triangle ABC étant un triangle rectangle en C , on en déduit que les droites (AC) et (BC) sont perpendiculaires.

On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux : le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul.

On en déduit l'égalité :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} &= 0 \\ 1 \times (-1) + (y - 2)(y + 4) &= 0 \\ -1 + (y - 2)(y + 4) &= 0 \\ -1 + y^2 + 4y - 2y - 8 &= 0 \\ y^2 + 2y - 9 &= 0\end{aligned}$$

Le membre de gauche est un polynôme de gauche est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 2^2 - 4 \times 1 \times (-9) = 4 + 36 = 40$$

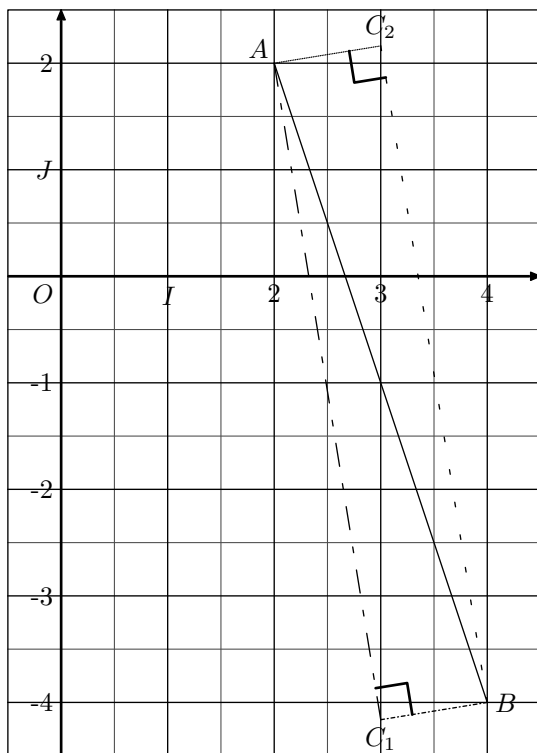
On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{40} = \sqrt{4 \times 10} = 2\sqrt{10}$

Le discriminant étant strictement positif, l'équation admet deux solutions :

$$\begin{array}{l|l}x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\= \frac{-2 - 2\sqrt{10}}{2 \times 1} & = \frac{-2 + 2\sqrt{10}}{2 \times 1} \\= \frac{2(-1 - \sqrt{10})}{2} & = \frac{2(-1 + \sqrt{10})}{2} \\= -1 - \sqrt{10} & = -1 + \sqrt{10}\end{array}$$

Ainsi, il existe deux points tels que le triangle ABC est rectangle en A et l'abscisse du point C est 3 :

$$C_2(3; -1 - \sqrt{10}) \quad ; \quad C_1(3; -1 + \sqrt{10})$$



C.16 Utilisons la formule :

$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 + BC^2 - 2 \times AC \times BC \times \cos \widehat{ACB} \\ &= 13,69 + 49 - 51,8 \times \cos (48) = 62,69 - 51,8 \times \cos (48) \\ &\approx 28,029 \end{aligned}$$

On en déduit la mesure du segment $[AB]$ au millimètre près :

$$AB \approx \sqrt{28,029} \approx 5,294 \approx 5,3 \text{ cm}$$

C.17

1) Voici les trois formules d'Al-Kashi dans le triangle ARP :

- $AR^2 = PA^2 + PR^2 - 2 \times PA \times PR \times \cos \widehat{APR}$
- $AP^2 = RA^2 + RP^2 - 2 \times RA \times RP \times \cos \widehat{ARP}$
- $RP^2 = AR^2 + AP^2 - 2 \times AR \times AP \times \cos \widehat{RAP}$

2) Voici l'égalité complétée :

$$RP^2 = MR^2 + MP^2 - 2 \times MR \times MP \times \cos \widehat{RMP}$$

C.18 Les formules d'Al-Kashi appliquées au triangle ABC permettent d'écrire l'égalité :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2 \times AB \times BC \times \cos \widehat{ABC} \\ 3^2 &= 5^2 + BC^2 - 2 \times 5 \times BC \times \cos (30) \\ 9 &= 25 + BC^2 - 10 \times BC \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 &= BC^2 - 5\sqrt{3} \cdot BC + 16 \end{aligned}$$

En notant x la longueur du segment $[BC]$, on a l'égalité :

$$x^2 - 5\sqrt{3} \cdot x + 16 = 0$$

Etudions le polynôme du membre de gauche de l'équation qui est une équation du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-5\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 16 = 25 \times 3 - 64 = 75 - 64 = 11$$

Ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-(-5\sqrt{3}) - \sqrt{11}}{2 \times 1} & &= \frac{-(-5\sqrt{3}) + \sqrt{11}}{2 \times 1} \\ &= \frac{5\sqrt{3} - \sqrt{11}}{2} & &= \frac{5\sqrt{3} + \sqrt{11}}{2} \end{aligned}$$

On en déduit que deux triangles réalisent les conditions de l'énoncé avec :

$$\bullet BC = \frac{5\sqrt{3} - \sqrt{11}}{2} \approx 2,67 \approx 2,7 \text{ cm}$$

$$\bullet BC = \frac{5\sqrt{3} + \sqrt{11}}{2} \approx 5,99 \approx 6,0 \text{ cm}$$

C.19 Les formules d'Al-Kashi appliquées au triangle ABC permettent d'écrire l'égalité :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} \\ 17^2 &= AB^2 + 23^2 - 2 \times AB \times 23 \times \cos (45) \\ 289 &= 529 + AB^2 - 46 \times AB \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= AB^2 - 23\sqrt{2} \cdot AB + 240 \end{aligned}$$

En notant x la longueur du segment $[AB]$, on a l'égalité :

$$x^2 - 23\sqrt{2} \cdot x + 240 = 0$$

Etudions le polynôme du membre de gauche de l'équation qui est une équation du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-23\sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times 240 = 1058 - 960 = 98$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{98} = \sqrt{7^2 \times 2} = 7 \cdot \sqrt{2}$

Ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-(-23\sqrt{2}) - 7\sqrt{2}}{2 \times 1} & &= \frac{-(-23\sqrt{2}) + 7\sqrt{2}}{2 \times 1} \\ &= \frac{16\sqrt{2}}{2} & &= \frac{30\sqrt{2}}{2} \\ &= 8\sqrt{2} & &= 15\sqrt{2} \end{aligned}$$

On en déduit que deux triangles réalisent les conditions de l'énoncé avec :

$$\bullet AB = 8\sqrt{2} \approx 11,3137 \approx 11,3 \text{ cm}$$

$$\bullet AB = 15\sqrt{2} \approx 21,2132 \approx 21,2 \text{ cm}$$

C.20 Ainsi, on peut calculer la mesure des trois angles du triangle ABC :

$$\begin{aligned} \bullet \cos \widehat{ACB} &= \frac{AB^2 - AC^2 - BC^2}{-2 \cdot AC \times BC} \\ \cos (\widehat{ACB}) &= \frac{5,3^2 - 3,7^2 - 7^2}{-2 \times 3,7 \times 7} \\ \widehat{ACB} &= \cos^{-1} \left(\frac{5,3^2 - 3,7^2 - 7^2}{-2 \times 3,7 \times 7} \right) \\ \widehat{ACB} &\approx 48,0906 \approx 48,1^\circ \end{aligned}$$

$$\bullet \cos \widehat{ABC} = \frac{AC^2 - AB^2 - BC^2}{-2 \cdot AB \times BC}$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{3,7^2 - 5,3^2 - 7^2}{-2 \times 5,3 \times 7}$$

$$\widehat{ABC} = \cos^{-1} \left(\frac{3,7^2 - 5,3^2 - 7^2}{-2 \times 5,3 \times 7} \right)$$

$$\widehat{ABC} \approx 31,3012 \approx 31,3^\circ$$

$$\bullet \cos \widehat{BAC} = \frac{BC^2 - AB^2 - AC^2}{-2 \cdot AB \times AC}$$

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{7^2 - 5,3^2 - 3,7^2}{-2 \times 5,3 \times 3,7}$$

$$\widehat{BAC} = \cos^{-1} \left(\frac{7^2 - 5,3^2 - 3,7^2}{-2 \times 5,3 \times 3,7} \right)$$

$$\widehat{BAC} \approx 100,6080 \approx 100,6^\circ$$

C.21 Les formules d'Al-Kashi appliquées à ce triangle donne :

$$\bullet AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \times AC \times BC \times \cos \widehat{ACB}$$

$$\bullet AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \times AB \times BC \times \cos \widehat{ABC}$$

$$\bullet BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$$

Ainsi, on peut calculer la mesure des trois angles du triangle ABC :

$$\bullet \cos \widehat{ACB} = \frac{AB^2 - AC^2 - BC^2}{-2 \times AC \times BC}$$

$$\cos (\widehat{ACB}) = \frac{6,4^2 - 4,8^2 - 8^2}{-2 \times 4,8 \times 8}$$

$$\widehat{ACB} = \cos^{-1} \left(\frac{6,4^2 - 4,8^2 - 8^2}{-2 \times 4,8 \times 8} \right)$$

$$\widehat{ACB} \approx 53,1301 \approx 53,1^\circ$$

$$\bullet \cos \widehat{ABC} = \frac{AC^2 - AB^2 - BC^2}{-2 \times AB \times BC}$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{4,8^2 - 6,4^2 - 8^2}{-2 \times 6,4 \times 8}$$

$$\widehat{ABC} = \cos^{-1} \left(\frac{4,8^2 - 6,4^2 - 8^2}{-2 \times 6,4 \times 8} \right)$$

$$\widehat{ABC} \approx 36,8698 \approx 36,9^\circ$$

$$\bullet \cos \widehat{BAC} = \frac{BC^2 - AB^2 - AC^2}{-2 \times AB \times AC}$$

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{8^2 - 6,4^2 - 4,8^2}{-2 \times 6,4 \times 4,8}$$

$$\widehat{BAC} = \cos^{-1} \left(\frac{8^2 - 6,4^2 - 4,8^2}{-2 \times 6,4 \times 4,8} \right)$$

$$\widehat{BAC} = \cos^{-1} \left(\frac{0}{-2 \times 6,4 \times 4,8} \right)$$

$$\widehat{BAC} = \cos^{-1} (0)$$

$$\widehat{BAC} = 90^\circ$$

C.22 D'après les formules d'Al-Kashi, on a la relation :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$$

$$4,7^2 = 5,5^2 + 6,2^2 - 2 \times 5,5 \times 6,2 \times \cos \widehat{BAC}$$

$$4,7^2 - 5,5^2 - 6,2^2 = -2 \times 5,5 \times 6,2 \times \cos \widehat{BAC}$$

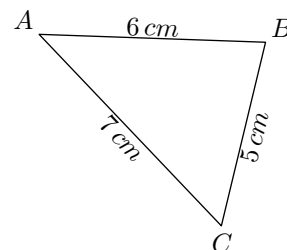
$$\cos \widehat{BAC} = \frac{4,7^2 - 5,5^2 - 6,2^2}{-2 \times 5,5 \times 6,2}$$

$$\widehat{BAC} = \cos^{-1} \left(\frac{4,7^2 - 5,5^2 - 6,2^2}{-2 \times 5,5 \times 6,2} \right)$$

$$\widehat{BAC} \approx 46,899$$

$$\widehat{BAC} \approx 46,9^\circ$$

C.23 Nous modélisons le bijou sous la forme du triangle ABC représenté ci-dessous :



• La formule d'Al-Kashi permet d'écrire l'égalité :

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2 \times CA \times CB \times \cos \widehat{ACB}$$

$$6^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \times 7 \times 5 \times \cos \widehat{ACB}$$

$$36 - 49 - 25 = -70 \times \cos \widehat{ACB}$$

$$-38 = -70 \times \cos \widehat{ACB}$$

$$\cos \widehat{ACB} = \frac{38}{70}$$

$$\widehat{ACB} = \cos^{-1} \left(\frac{38}{70} \right)$$

$$\widehat{ACB} \approx 57,1216$$

$$\widehat{ACB} \approx 57,1^\circ$$

• La formule d'Al-Kashi permet d'écrire l'égalité :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{CAB}$$

$$5^2 = 6^2 + 7^2 - 2 \times 6 \times 7 \times \cos \widehat{CAB}$$

$$25 - 36 - 49 = -84 \times \cos \widehat{CAB}$$

$$-60 = -84 \times \cos \widehat{CAB}$$

$$\cos \widehat{CAB} = \frac{60}{84}$$

$$\widehat{CAB} = \cos^{-1} \left(\frac{60}{84} \right)$$

$$\widehat{CAB} \approx 44,4153$$

$$\widehat{CAB} \approx 44,4^\circ$$

• Par suppléarité de la mesure des angles d'un triangle :

$$\widehat{ABC} + \widehat{BCA} + \widehat{CAB} = 180$$

$$\widehat{ABC} + 57,1 + 44,4 = 180$$

$$\widehat{ABC} + 101,5 = 180$$

$$\widehat{ABC} = 180 - 101,5$$

$$\widehat{ABC} = 78,5^\circ$$

C.24

① On a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) \\ &= \overrightarrow{MI}^2 + \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} \\ &= \|\overrightarrow{MI}\|^2 + \overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA}) + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}\end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{IB}$ sont deux vecteurs opposés :

$$\begin{aligned}&= \|\overrightarrow{MI}\|^2 + \overrightarrow{MI} \cdot \vec{0} + (-\|\overrightarrow{IA}\| \cdot \|\overrightarrow{IB}\|) \\ &= \|\overrightarrow{MI}\|^2 + 0 - \|\overrightarrow{IA}\| \times \|\overrightarrow{IA}\| = \|\overrightarrow{MI}\|^2 - \|\overrightarrow{AI}\|^2\end{aligned}$$

② a • Le point I étant le milieu du segment $[AB]$, on en déduit l'égalité :

$$AI = IB$$

• La relation établie à la question précédente est réalisée pour tout point M du plan. En utilisant le point C , on obtient :

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \|\overrightarrow{CI}\|^2 - \|\overrightarrow{AI}\|^2$$

De plus, le triangle ABC est rectangle en C :

$$\begin{aligned}0 &= \|\overrightarrow{CI}\|^2 - \|\overrightarrow{AI}\|^2 \\ \|\overrightarrow{CI}\|^2 &= \|\overrightarrow{AI}\|^2 \\ CI^2 &= AI^2\end{aligned}$$

Les deux longueurs CI et AI étant positives :

$$CI = AI$$

b Le point I étant équidistant aux points A , B et C , on en déduit que le cercle $\mathcal{C}$ passe par les trois points A , B , C : le cercle $\mathcal{C}$ est le cercle circonscrit au triangle ABC .

③ Supposons que le point M appartient au cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$. Le point I étant le centre du cercle $\mathcal{C}$, les segments $[IA]$ et $[IM]$ sont deux rayons du cercle. On en déduit :

$$\begin{aligned}IM &= IA \\ IM^2 &= IA^2 \\ IM^2 - IA^2 &= 0 \\ \|\overrightarrow{IM}\|^2 - \|\overrightarrow{IA}\|^2 &= 0\end{aligned}$$

D'après la question ①, on a :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$$

On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont orthogonaux : le triangle MAB est un triangle rectangle en M .

C.25

• Calcul de la longueur DC :

La formule d'Al-Kashi donne dans le triangle BCD :

$$\begin{aligned}DC^2 &= BD^2 + BC^2 - 2 \times BD \times BC \times \cos \widehat{DBC} \\ &= 6^2 + 6^2 - 2 \times 6 \times 6 \times \cos 35^\circ = 36 + 36 - 72 \times \cos 35^\circ \\ &\approx 13,02105\end{aligned}$$

Par application numérique, au dixième près, on obtient :

$$CD \approx \sqrt{13,02105} \approx 3,6084 \approx 3,6 \text{ cm}$$

• Calcul des longueurs AD :

Dans le triangle ABD , on a les formules :

$$\frac{\sin \widehat{DBA}}{AD} = \frac{\sin \widehat{ADB}}{AB} = \frac{\sin \widehat{DAB}}{DB}$$

Nous connaissons les valeurs suivantes :

$$\frac{\sin 48^\circ}{AD} = \frac{\sin 47^\circ}{AB} = \frac{\sin 85^\circ}{6}$$

Utilisons l'égalité :

$$\begin{aligned}\frac{\sin 48^\circ}{AD} &= \frac{\sin 47^\circ}{6} \\ \sin(48^\circ) \times 6 &= \sin(85^\circ) \times AD\end{aligned}$$

$$AD = \frac{\sin(48^\circ) \times 6}{\sin(85^\circ)}$$

$$AD \approx 4,4759 \approx 4,5 \text{ cm}$$

• Calcul des longueurs AB :

On utilise la formule obtenue précédemment et sachant que l'angle $\widehat{ADB}$ mesure 47°

$$\frac{\sin \widehat{DBA}}{AD} = \frac{\sin \widehat{ADB}}{AB} = \frac{\sin \widehat{DAB}}{DB}$$

Nous connaissons les valeurs suivantes :

$$\frac{\sin 48^\circ}{AD} = \frac{\sin 47^\circ}{AB} = \frac{\sin 85^\circ}{6}$$

Utilisons l'égalité :

$$\begin{aligned}\frac{\sin 47^\circ}{AB} &= \frac{\sin 85^\circ}{6} \\ 6 \times \sin(47^\circ) &= AB \times \sin(85^\circ)\end{aligned}$$

$$AB = \frac{6 \times \sin(47^\circ)}{\sin(85^\circ)}$$

$$AB \approx 4,4048 \approx 4,4 \text{ cm}$$

Exo 26

$$AB^2 + AC^2 = 25 \text{ et } BC^2 = 25$$

$$\text{donc } AB^2 + AC^2 = BC^2.$$

Donc le triangle ABC est rectangle en A .

On a donc $AB \cdot AC = 0$, donc A appartient

au cercle de diamètre $[BC]$.

D'après le théorème de la médiane, on a :

$$\begin{aligned}\text{a. } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= -9 \Leftrightarrow MI^2 - \frac{AB^2}{4} = -9 \\ &\Leftrightarrow MI^2 = -9 + \frac{6^2}{4} = 0 \Leftrightarrow MI = 0\end{aligned}$$

Cet ensemble est donc réduit au point I .

$$\begin{aligned}\text{b. } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= 16 \Leftrightarrow MI^2 - \frac{AB^2}{4} = 16 \\ &\Leftrightarrow MI^2 = 16 + \frac{6^2}{4} = 25 \Leftrightarrow MI = 5\end{aligned}$$

Cet ensemble est donc le cercle de centre I et de rayon 5.

$$\begin{aligned}\text{c. } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= -10 \Leftrightarrow MI^2 - \frac{AB^2}{4} = -10 \\ &\Leftrightarrow MI^2 = -10 + \frac{4^2}{4} = -6\end{aligned}$$

Cet ensemble est donc vide.